

Activitat 3 — Semblança i escales

Reconèixer figures semblants, ampliar i reduir amb una raó de semblança i treballar amb escales.

Idea clau

Dues figures són **semblants** si tenen **la mateixa forma** però poden tenir mides diferents. Una foto i la seva ampliació. Una maqueta i l'edifici.

Els dos criteris

Dues figures són semblants si:

1. Els **angles** corresponents són **iguals**, i
2. Els **costats** corresponents són **proporcionals**.

La raó entre els costats corresponents s'anomena **raó de semblança**, k . És la mateixa raó constant de la unitat 2, ara en geometria.

Exemple 5.3.1 — Semblants o no?

- Un rectangle de 4×2 i un de 8×4 : **semblants**. Els angles són tots rectes i $\frac{8}{4} = \frac{4}{2} = 2$. La raó és $k = 2$.
- Un rectangle de 4×2 i un de 8×3 : **no**. $\frac{8}{4} = 2$ però $\frac{3}{2} = 1,5$. Els costats no són proporcionals: la forma ha canviat.
- **Tots** els quadrats són semblants entre si. Tots els cercles també. Els rectangles, *no*.

Què li passa a l'àrea?

Aquí hi ha la sorpresa de la sessió.

Si la longitud es multiplica per k , l'àrea es multiplica per k^2

Un quadrat de 2 cm de costat té 4 cm^2 d'àrea. Si dobles el costat ($k = 2$), passa a 4 cm de costat i 16 cm^2 d'àrea.

L'àrea no s'ha doblat: s'ha multiplicat per $4 = 2^2$.

Per què? Perquè l'àrea té dues dimensions, i totes dues creixen. Recorda el ninot que doblava d'alt i d'ample de la unitat 3.

Exemple 5.3.2 — La trampa de l'ampliació

Una pizza de 30 cm de diàmetre costa el doble que una de 15 cm. És just?

El diàmetre s'ha doblat: $k = 2$. Però l'àrea (la pizza que et menges) s'ha multiplicat per $k^2 = 4$.

Pagues el doble i menges el quàdruple. **La gran surt a compte.**

Escales

L'escala és una raó de semblança

Ja ho vam veure a la unitat 2. Una escala 1 : 50 vol dir que la figura real és 50 vegades més gran que el model: $k = 50$.

- **Del model al real:** multiplica per l'escala.
- **Del real al model:** divideix per l'escala.

Compte amb les unitats: totes dues bandes en la mateixa unitat.

Exercici resolt 5.3.1 — Semblança de triangles

Dos triangles són semblants. El primer té costats de 3, 4 i 5 cm. El segon té el costat corresponent al de 3 cm que fa 9 cm. Quant fan els altres dos costats del segon?

Solució. Pas 1. La raó de semblança.

$$k = \frac{9}{3} = 3$$

Pas 2. Els altres costats. Tots es multipliquen per 3:

$$4 \cdot 3 = 12 \text{ cm} \qquad 5 \cdot 3 = 15 \text{ cm}$$

Comprovem: $\frac{12}{4} = 3$ i $\frac{15}{5} = 3$. Totes les raons són iguals. Correcte.

Resposta: Els costats fan 9, 12 i 15 cm.

Exercicis per fer

5.3.1 Semblants? Digues si cada parella és semblant i justifica-ho:

- Un quadrat de 3 cm i un de 7 cm de costat.
- Un rectangle de 6×4 i un de 9×6 .
- Un rectangle de 6×4 i un de 9×5 .
- Dos cercles qualssevol.

5.3.2 Troba la raó. Dues figures semblants tenen costats corresponents de 5 cm i 20 cm.

- Quina és la raó de semblança de la petita a la gran?
- I de la gran a la petita?

5.3.3 Completa els costats. Dos triangles semblants. El primer: 6, 8 i 10 cm. Del segon només sabem que el costat corresponent al de 8 cm fa 20 cm.

- Quina és la raó de semblança?
- Quant fan els altres dos costats?
- Quin és el perímetre de cadascun? Quina raó hi ha entre els perímetres?

5.3.4 L'àrea. Un quadrat de 3 cm de costat s'amplia amb raó $k = 4$.

- Quant fa el costat del nou quadrat?
- Quina àrea tenia el primer? I el segon?
- Per quant s'ha multiplicat l'àrea? Coincideix amb k^2 ?

5.3.5 La pizza. Una pizza mitjana fa 24 cm de diàmetre i costa 8 €. La familiar fa 36 cm i costa 16 €.

- Quina és la raó de semblança entre els diàmetres?
- Per quant es multiplica l'àrea?

- (c) Calcula l'àrea de cadascuna i el preu per cm^2 .
- (d) Quina surt més a compte? (*Recorda el consumidor crític de la unitat 2.*)

5.3.6 Escales. Una maqueta és a escala 1 : 200.

- (a) Un edifici real fa 30 m d'alt. Quant fa a la maqueta?
- (b) Una finestra de la maqueta fa 0,5 cm. Quant fa la real?
- (c) Si un mur de la maqueta fa $4 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$, quina àrea té el mur real, en m^2 ?

5.3.7 El tangram. Tens una peça triangular de 4 cm de base i 3 cm d'altura.

- (a) Dibuixa-la ampliada amb $k = 2$. Quines mesures té?
- (b) Dibuixa-la reduïda amb $k = \frac{1}{2}$. I ara?
- (c) Calcula l'àrea de les tres. Quina relació hi veus?

5.3.8 Caça l'error. Un company diu: «si dupliquem tots els costats d'un rectangle, l'àrea també es duplica». Té raó? Posa un exemple concret que ho refuti.

5.3.9 Rutina. Una foto de $10 \times 15 \text{ cm}$ s'amplia a $20 \times 30 \text{ cm}$. Sense calcular les àrees, digues quantes vegades més de tinta caldrà. Justifica-ho.

5.3.10 Per al Quadern d'eines. Afegeix els dos criteris de semblança, què és la raó k , i l'avís gros: **la longitud es multiplica per k , l'àrea per k^2** . Posa-hi l'exemple del quadrat.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

5.3.1 (a) Sí: tots els quadrats són semblants (angles rectes, costats proporcionals amb $k = \frac{7}{3}$). (b) Sí: $\frac{9}{6} = \frac{6}{4} = 1,5$. (c) No: $\frac{9}{6} = 1,5$ però $\frac{5}{4} = 1,25$. (d) Sí: tots els cercles són semblants.

5.3.2 (a) $k = \frac{20}{5} = 4$. (b) $k = \frac{5}{20} = \frac{1}{4} = 0,25$.

5.3.3 (a) $k = \frac{20}{8} = 2,5$. (b) $6 \cdot 2,5 = 15$ cm i $10 \cdot 2,5 = 25$ cm. (c) Perímetres: 24 cm i 60 cm. La raó és $\frac{60}{24} = 2,5 = k$. **Els perímetres estan en la mateixa raó que els costats:** el perímetre és una longitud.

5.3.4 (a) $3 \cdot 4 = 12$ cm. (b) 9 cm² i 144 cm². (c) $\frac{144}{9} = 16 = 4^2 = k^2$. Sí que coincideix.

5.3.5 (a) $k = \frac{36}{24} = 1,5$. (b) Per $k^2 = 2,25$. (c) Mitjana: $r = 12$, $A = 3,14 \cdot 144 = 452,16$ cm²; $\frac{8}{452,16} = 0,0177$ €/cm². Familiar: $r = 18$, $A = 3,14 \cdot 324 = 1017,36$ cm²; $\frac{16}{1017,36} = 0,0157$ €/cm². (d) La **familiar**: menys euros per cm². El preu s'ha doblat però la pizza s'ha multiplicat per 2,25.

5.3.6 (a) 30 m = 3000 cm; $3000 : 200 = 15$ cm. (b) $0,5 \cdot 200 = 100$ cm = 1 m. (c) El mur real fa $4 \cdot 200 = 800$ cm = 8 m per $2 \cdot 200 = 400$ cm = 4 m. $A = 32$ m². (També: àrea de la maqueta 8 cm², multiplicada per $k^2 = 40\,000$, dona $320\,000$ cm² = 32 m².)

5.3.7 (a) Base 8 cm, altura 6 cm. (b) Base 2 cm, altura $1,5$ cm. (c) Àrees: 6 cm², 24 cm² i $1,5$ cm². La gran és 4 vegades l'original ($k^2 = 4$); la petita, la quarta part ($k^2 = \frac{1}{4}$).

5.3.8 No té raó. Contraexemple: rectangle de 3×2 ($A = 6$ cm²). Duplicat: 6×4 ($A = 24$ cm²). L'àrea s'ha multiplicat per 4 , no per 2 .

5.3.9 Quatre vegades més. La raó de semblança és $k = 2$ i l'àrea es multiplica per $k^2 = 4$. La tinta cobreix superfície, o sigui que segueix l'àrea.

5.3.10 Resposta oberta.

Notes per al professorat.

- La relació $k \rightarrow k^2$ és la idea potent de la sessió i costa molt. Els exercicis 4, 7, 8 i 9 hi insisteixen des d'angles diferents.
- L'exercici 3(c) descobreix que el perímetre escala amb k (no amb k^2), perquè és una longitud. El contrast amb l'àrea és el que consolida la idea.
- L'exercici 5 (la pizza) enllaça amb el consumidor crític de la unitat 2 i sol sorprendre: la intuïció diu que la gran és una estafa.
- Aquesta activitat es fa amb el **tangram** (ampliar/reduir peces), com preveu la SA. Val la pena fer-ho amb paper quadriculat abans dels càlculs.